

3.4 Desigualdade de Markov

A *desigualdade de Markov* tem um enunciado simples e a vantagem de valer em situações bem gerais, sem muitas hipóteses sobre a variável aleatória, o que a torna amplamente aplicável. Por outro lado, ela pode fornecer limitantes fracos que, às vezes, são pouco úteis.

Teorema 3.4: Desigualdade de Markov

Se X é uma variável aleatória integrável,

$$\mathbb{P}[|X| \geq t] \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{t} \quad (3.4)$$

para todo $t > 0$. Em particular, se X assume valores não negativos,

$$\mathbb{P}[X \geq t] \leq \frac{\mathbb{E}X}{t} \quad (3.5)$$

para todo $t > 0$.

Andrey Markov (1856–1922) foi um matemático russo conhecido principalmente por suas contribuições no que foi posteriormente conhecido como Cadeias de Markov. Seu filho Andrey Markov Jr (1903–1979) ficou conhecido pelas contribuições em Teoria da Computação.

Demonstração. De X integrável $|X|$ também é integrável. Ademais, $|X| \geq |X| \cdot \mathbb{1}_{|X| \geq t}$, para todo $t > 0$, logo a desigualdade de Markov segue da monotonicidade da esperança

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(|X|) &\geq \mathbb{E}(|X| \mathbb{1}_{|X| \geq t}) \geq \mathbb{E}(t \mathbb{1}_{|X| \geq t}) = \\ &= t \mathbb{E}(\mathbb{1}_{|X| \geq t}) = t \mathbb{P}[|X| \geq t]. \quad \square \end{aligned}$$

Há casos onde essa desigualdade é justa, como mostra o seguinte exemplo. Seja X uma variável aleatória que assume o valor 0 com probabilidade 99/100 e assume o valor 10 com probabilidade 1/100. Então $\mathbb{E}X = 1/10$ e

$$\mathbb{P}[X \geq 10] \leq \frac{1/10}{10} = \frac{1}{100}$$

que é exatamente a probabilidade do evento $[X \geq 10]$.

ANÁLISE DO QS USANDO A DESIGUALDADE DE MARKOV

Vejam os uma prova alternativa de que em uma execução do *quick-sort* probabilístico o número esperado de comparações entre elementos de uma instância com n elementos é $O(n \ln n)$ com alta probabilidade. Nesta seção, para ilustrar a robustez do método de Markov mesmo no pior caso de recursão, consideramos a variante do algoritmo cujo caso base é $|S| \leq 2$ (isto é, a recursão prossegue para toda subsequência com 3 ou mais elementos).

Para pivô de posto r temos $|S_E| = r - 1$ e $|S_D| = |S| - r$. O número de postos para bons pivôs é $\lfloor 0,9 |S| \rfloor - \lceil 0,1 |S| \rceil$. Diferentemente do caso $|S| > 50$, aqui não há uma cota inferior próxima de

0,8: o pior caso ocorre no menor tamanho recursivo, $|S| = 3$, onde há um único posto bom (o do meio) entre três, dando assim,

$$\frac{1}{3} \leq p \leq \frac{4}{5}.$$

Consideremos um elemento x de uma instância S para o algoritmo 3.1 e $S_0 = S, S_1, S_2, \dots, S_M$ as subsequências a que x pertence após cada particionamento durante uma execução.

Sorteando um pivô o i -ésimo particionamento é *bom* se $|S_i|/10 \leq |S_{i+1}| \leq 9|S_i|/10$ o que ocorre com probabilidade $0,33 < p \leq 0,8$.

Fixado $|S_i| = k$, o particionamento cai em um de dois casos, dependendo do pivô sorteado: se for *sucesso* (o que ocorre com probabilidade p), então, por definição, $|S_{i+1}| \leq 9k/10$; caso contrário (*fracasso*, com probabilidade $1 - p$), não há garantia melhor que a trivial $|S_{i+1}| \leq |S_i| = k$. Tomando a esperança condicional em cada um desses dois casos e combinando-as segundo suas probabilidades,

$$\mathbb{E}(|S_{i+1}| \mid |S_i| = k) \leq \underbrace{p \cdot \frac{9k}{10}}_{\text{sucesso}} + \underbrace{(1-p) \cdot k}_{\text{fracasso}} = \left(1 - \frac{p}{10}\right)k,$$

onde a última igualdade é apenas a fatoração de k nos dois termos. Como $1 - p/10$ é *decrecente* em p , o maior valor possível dessa cota e, portanto, o pior caso, ocorre no menor p garantido. Com $p \geq 1/3$

$$\left(1 - \frac{p}{10}\right)k \leq \left(1 - \frac{1}{30}\right)k = \frac{29}{30}k.$$

Agora, podemos usar a lei de esperança total para escrever

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|S_{i+1}| &= \sum_k \mathbb{E}(|S_{i+1}| \mid |S_i| = k) \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &\leq \sum_k \frac{29}{30} k \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &= \frac{29}{30} \sum_k k \mathbb{P}[|S_i| = k] \\ &= \frac{29}{30} \mathbb{E}|S_i| \end{aligned}$$

iterando essa desigualdade, partindo de $|S_0| = |S| = n$, concluímos

$$\mathbb{E}|S_M| < \left(\frac{29}{30}\right)^M n.$$

Queremos escolher M de modo que essa cota seja pequena o bastante para, somada sobre os n elementos da instância, ainda dar uma probabilidade de falha que tende a zero. Para isso, tomando $M := a \log_{30/29} n$, para uma constante $a > 0$ a ser escolhida,

$$\left(\frac{29}{30}\right)^M n = \left(\frac{29}{30}\right)^{a \log_{30/29} n} n = \left(\frac{30}{29}\right)^{-a \log_{30/29} n} n = n^{-a} \cdot n = n^{1-a}.$$